1

PRZYPOMNIENIE Z PYTHONA

ORAZ NARZĘDZIA AI

PYTHON

Zajęcia Python na komputerach w pracowniach komputerowych jest zainstalowany. Na komputerach domowych należy go zainstalować (gdy nie ma)

a) Pythona należy zainstalować korzystając ze strony https://www.python.org/downloads/ .
Taka czysta wersja Pythona już wystarcza do programowania, ale my chcemy sobie ułatwić sprawę i zainstalować przyjemne środowisko. Po udanym zainstalowaniu Pythona, przejdź do następnego podpunktu.

b) W Pythonie wygodnie programuje się w specjalnych środowiskach programistycznych np.

- Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
  (środowisko dla wielu języków programowania, wg wielu rankingów to najlepszy program do kodowania, możliwość instalacji wielu rozszerzeń)
- PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/
  (wygodne środowisko w wersji darmowej i płatnej)
- Spyder https://www.spyder-ide.org/ (alternatywna dla PyCharm)
- Anaconda https://www.anaconda.com/products/individual (wygodne zarządzanie paczkami i środowiskami)
- Jupyter Online https://jupyter.org/ (programowanie za pomocą notebooków pythonowych, online)
- Google Colab https://colab.research.google.com/?utm_source=scs-index (notebooki pythonowe z użyciem Googla, online)

Przejrzyj linki, wybierz najwygodniejsze dla Ciebie środowisko. Ja zachęcam do Visual Studio Code, z którego sam korzystam.

ŹRÓDŁA WIEDZY O PYTHONIE

Zapoznaj się z tutorialami dotyczącymi programowania w Pythonie:

- Fajny tutorial o programowaniu w Pythonie: https://www.w3schools.com/python/
  Oferuje nawet możliwość testowania swoich programów online.
- Jak ładnie pisać w Pythonie. Poradnik stylu PEP8:
  https://peps.python.org/pep-0008/
- Fajna książka z zadaniami do Pythona
  https://www.brianheinold.net/python/A_Practical_Introduction_to_Python_Programming_Heinold.pdf

NARZĘDZIA AI JAKO POMOC PROGRAMISTYCZNA

Jako wtępne zadanie, spróbuj się zorientować jakie narzędzie AI do pomocy programowania będą dla Ciebie najlepsze. Github Copilot? Chatgpt-CODEX? Gemini? Narzędzia od Anthropic?

Grzegorz Madejski
grzegorz.madejski@ug.edu.pl
Zakład Sztucznej Inteligencji,
Instytut Informatyki, Uniwersytet Gdański

ZADANIA

Pora na dwa zadania, które przetestują czy umiesz korzystać z pythonowych struktur (pętle, if), wbudowanych modułów (math, datetime), tworzenia wykresów (matplotlib) oraz czy skutecznie korzystasz z narzędzi AI 😉

💻 ZADANIE 1: **BIORYTMY**

Niektórzy wierzą, że pewne cykle dyktują stan naszego fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego samopoczucia przez całe życie. Cykle te nazywane są biorytmami i jeśli zobrazujemy je na osi czasu, przyjmują one formę fal sinusoidalnych o różnych częstotliwościach.

- **Fizyczna fala**: Ta fala działa w 23-dniowym cyklu i opisuje nasze samopoczucie fizyczne: energię, siłę, witalność.
- $$y_p = \sin\left(\frac{2\pi}{23}t\right)$$
- **Emocjonalna fala:** Płynąca w 28-dniowym cyklu, ta fala wpływa na nasze uczucia i nastroje (spokój, złość, melancholię, wesołość).

$$y_e = \sin\left(\frac{2\pi}{28}t\right)$$

- **Intelektualna fala:** Ten 33-dniowy cykl rządzi naszymi zdolnościami umysłowymi: bystrością, kreatywnością, zdolnością rozwiązywania problemów

$$y_i = \sin\left(\frac{2\pi}{33}t\right)$$

Trzy fale rozpoczynają się w dniu twoich narodzin ($t = 0$) i następnie fluktuują na różnych częstotliwościach. Jeśli wartości zbliżają się do 1, czujesz się świetnie. Jeśli zbliżają się do -1, czujesz się okropnie. Aby uzyskać swój wynik, wystarczy wprowadzić numer dnia t od dnia twoich narodzin do wzorów.

Zadanie jest następujące:

a) Napisz program w Pythonie, który spyta użytkownika o imię, rok urodzenia, miesiąc urodzenia i dzień urodzenia. Następnie wita użytkownika, informuje go, który dzień ich życia jest dzisiaj, oblicza ich fizyczne, emocjonalne i intelektualne wyniki biorytmów i drukuje je. Jeśli to możliwe, zrób to bez użycia narzędzi AI. Możesz korzystać z zasobów online. Sprawdź swój biorytm! Jak się czujesz dzisiaj? 😉
b) Zmodyfikuj swój program. Po obliczeniu biorytmów program powinien sprawdzić, czy są one wysokie (powyżej 0,5) i pogratulować dobrego wyniku, niskie (mniejsze niż -0,5) i pocieszyć w złym dniu. W przypadku niskiego wyniku algorytm sprawdza również, czy następny dzień przyniesie wyższy czy niższy wynik. W przypadku wyższego wyniku program powinien powiedzieć coś w rodzaju „Nie martw się. Jutro będzie lepiej!”
c) Zmierz (mniej więcej) ile czasu spędziłeś/aś na pisaniu programu (a-b), łącznie z badaniami online. Napisz swoją odpowiedź jako komentarz w programie.
d) Poproś narzędzie AI o korektę programu, lub poprawę stylistyczną. Zapisz kopię programu.
e) Poproś AI o kompletny program. Zobacz, czy AI będzie w stanie napisać program samodzielnie. Musisz skonstruować swoje polecenie w dobry, jasny, precyzyjny sposób, aby zrozumiał zadanie. Zmierz, ile czasu spędziłeś/aś na uzyskaniu poprawnego programu (czy zajęło to więcej czasu niż w punkcie (c)?)

Grzegorz Madejski
grzegorz.madejski@ug.edu.pl
Zakład Sztucznej Inteligencji,
Instytut Informatyki, Uniwersytet Gdański

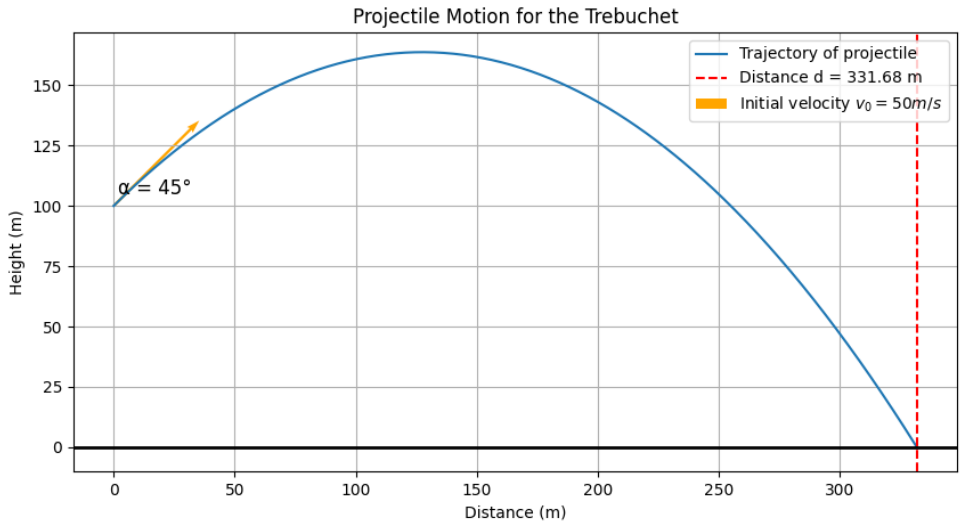
💻 ZADANIE 2: **STRZELANIE Z TREBUSZA**

Najbardziej śmiercionośnymi katapultami w średniowieczu były trebusze. Te katapulty miały obracające się ramię i do niego przymocowaną procę, która mogła wystrzeliwać ciężkie pociski z dużą prędkością i niszczyć odległe obiekty. Jednym z największych trebuszy był Warwolf używany podczas inwazji Anglii na Szkocję w latach 1298-1304 (możesz pamiętać film "Braveheart" opisujący wydarzenia z tego okresu). Ostatnim bastionem Szkotów był Zamek Stirling. Anglicy użyli Warwolfa do zniszczenia obrony zamku i wygrali bitwę.

Zobaczmy, czy możemy precyzyjnie strzelać z Warwolfa. Naszym zadaniem jest dostosowanie kąta strzału, aby pocisk trafił w obiekt znajdujący się w danej odległości.

Wysokość trebusza wynosiła **h=100 m**. Początkowa prędkość pocisków wynosiła **v_0=50 m/s**. Możemy założyć, że opór powietrza lub wiatr nie mają znaczenia w naszym przypadku. Użytkownik programu podaje **kąt α** (w stopniach), a program oblicza **odległość d**, na którą pocisk doleci.

Oto wizualizacja problemu:



Na obrazku wybrano kąt α = 45 stopni, w wyniku czego pocisk przeleciał na odległość ponad 331 metrów.

Jak powinien działać program?

1) Najpierw wybierany jest cel do zniszczenia w losowej odległości w zakresie [50,340]. Ta odległość jest wyświetlana w konsoli. Cel jest zniszczony, jeśli nasz pocisk trafi w niego z marginesem błędu 5 metrów. Przykład: jeśli cel znajduje się w odległości 215 metrów, nasz pocisk powinien upaść w zakresie [210,220] metrów.
2) Wartości v=50, h=100 są ustalone. Użytkownik powinien określić (wprowadzić z klawiatury) jaki kąt powinien być wybrany do strzału. Jeśli pocisk chybi celu, dostajemy kolejną szansę (użyj pętli while, aby powtarzać). Jeśli pocisk trafi w cel, otrzymujemy informację „Cel trafiony!" i całkowitą liczbę naszych prób strzału, a pętla while się kończy.

   Algorytm jest jasny, ale nie wspomniałem o fizycznych wzorach na ruch pocisku. W tym zadaniu interesuje nas obliczenie odległości na podstawie trzech parametrów v0, h, α. Możesz wybrać jeden ze sposobów, aby uzyskać wzory:

   a) Użyj swojej głowy. Tego wyjścia nie polecam, chyba że amsz czas, chęci lub wiedzę z fizyki 😉
   b) Poproś AI, aby dał ci wzory w formie LaTeX, a może nawet jako kod Pythona. Bardzo polecam spróbować tej opcji i zobaczyć, dokąd rozmowa zaprowadzi. Jeśli się nie uda, spróbuj numeru 3...
   c) Użyj już dostępnych wzorów z książek lub zasobów online (jak: https://www.omnicalculator.com/physics/range-projectile-motion#projectile-range-formulas). Jeśli strony nie działają, możesz również spojrzeć na koniec tego dokumentu, gdzie w formie aneksu podane są wzory.

Grzegorz Madejski
grzegorz.madejski@ug.edu.pl
Zakład Sztucznej Inteligencji,
Instytut Informatyki, Uniwersytet Gdański

3) Naszym ostatnim zadaniem jest narysowanie trajektorii pocisku Warwolf, który trafił w cel pod koniec strzelania tak jak jest to pokazane na rysunku powyżej. Możesz zignorować czerwoną przerywaną linię, wektor, tekst kąta i legendę w ramce. Zrób tylko niebieską linię trajektorii, linie siatki oraz etykiety osi i tytułu. Wykorzystaj bibliotekę matplotlib. Zapisz plik jako trajektoria.png.
4) Po rozwiązaniu zadania, spytaj AI, czy program można napisać inaczej w lepszy sposób. Albo poproś o kolejne rozwiązanie tego zadania. Czy rozwiązanie zaproponowane przez AI jest inne? Lepsze? Krótsze?

ANEKS: WZORY FIZYCZNE

Jeśli prędkość startowa to $v_0 = [v_x, v_y]$, wtedy współrzędne (x,y) lecącego pocisku wyrażone w czasie opisane są znanym wzorem:

$$y = v_y t - \frac{gt^2}{2} + h \quad \text{and} \quad x = v_x t$$

Jeśli zauważymy, że $v_0 = [v_0 cos\alpha, v_0 sin\alpha]$ i podstawimy $t = \frac{x}{v_0 cos\alpha}$ do formuły na y, to otrzyammy wzór na trajektorię pocisku niezależny od czasu.

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 cos^2\alpha} x^2 + \frac{sin\alpha}{cos\alpha} x + h$$

By znaleźć, gdzie obiekt uderzy w ziemię, musimy znaleźć punkty (x,0) pasujące do powyższego wzoru. Inaczej mówiąc, musimy rozwiązać równanie kwadratowe y=0. Po wyznaczeniu delty i wyborze większego z dwóch rozwiązań mamy rozwiązanie:

$$distance = \left(v_0 sin\alpha + \sqrt{v_0^2 sin^2\alpha + 2gh}\right) \cdot \frac{v_0 cos\alpha}{g}$$

Grzegorz Madejski
grzegorz.madejski@ug.edu.pl
Zakład Sztucznej Inteligencji,
Instytut Informatyki, Uniwersytet Gdański